

Seminários/Projectos TC - 1999/00

Título do projecto

**Sistema de diálogo com detecção de palavras-chave
DEPAC**

Área científica

Processamento digital do sinal

Orientador

Carlos Manuel Chaves Espain de Oliveira

Número desejável de alunos

2

Descrição sucinta dos objectivos do projecto

A complexidade do problema do reconhecimento da fala estende-se desde o reconhecimento de vocabulário restrito, isolado e pronunciado por um único falante com ruído mínimo, até ao vocabulário ilimitado, fala contínua, independente do falante, ambiente ruidoso. Muitas situações colocam-se a meio destes dois extremos. Pretende-se aqui desenvolver um sistema capaz de numa frase reconhecer uma ou mais palavras previamente definidas, independentemente do falante. Este tipo de detectores (word-spotters) tem várias aplicações possíveis, uma das quais é a dos sistemas de diálogo regidos por menus. O objectivo é o de permitir alguma liberdade de resposta num sistema de menus. Num sistema rígido, por exemplo um sistema de notícias ao telefone, à pergunta do sistema “Deseja informação sobre desporto ou cultura?”, o utilizador deve responder “cultura” ou “desporto”. Pretende-se permitir uma resposta mais natural do tipo “Quero informação sobre desporto”. O sistema será construído a partir de um reconhecedor de fala contínua já existente, baseado em modelos estatísticos.

Bibliografia de base:

- Rowden, C., ed., "Speech processing", McGraw-Hill, 1992
- Rabiner, L. R., Juang B.-H., "Fundamentals of Speech Recognition", Prentice Hall, 1993
- Deller, J. R., Proakis, J. G., Hanson, J. H. L., "Discrete-Time Processing of Speech Signals", Macmillan, 1993

Infraestruturas a utilizar:

O trabalho será efectuado no Laboratório de Reconhecimento da Fala/ CEFAT com equipamento do laboratório e equipamento de gravação.

Pré-requisitos considerados necessários:

Domínio de uma linguagem de alto nível

Formação e apetência na área de processamento de sinal

Carlos Manuel Chaves Espain de Oliveira